

1 a) $r=h, m=3$

b) $N(A) = \{0\}$, Because $r=h$

c)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2 a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3) a) U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C \neq 3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$C = 3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$b) C \neq 3 \rightarrow N(A) = \left\{ x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$C = 3 \rightarrow N(A) = \left\{ x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

()

$$\{ \neq \} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\{ = \} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

4a) $2 \leq \dim(N(A)) \leq 5$

b) Columns 1, 4, 5

c) the set of upper triangular matrices.